

13 内視鏡的気道内異物除去 bronchoscopic removal of foreign bodies

到達目標

- 気道異物の好発年齢、種類について説明できる
- 気道異物の摘出法と気管支鏡の役割について説明できる
- 軟性気管支鏡による気道異物除去の具体的な手順について説明できる
- 軟性気管支鏡による気道異物除去での合併症について説明できる

1 気道異物

a 疫学

下気道（気管・気管支）の異物は、4歳以下の小児に多く、高齢者がそれに続く。窒息によって年間約8,000人が死亡し、65歳以上の高齢者で頻度が高い¹⁾。

幼児期に下気道異物が多い原因としては、咳嗽反射が未熟であること、目にした物を口に含む習性があることが挙げられる。異物としては、ピーナッツなどの豆類と植物の種が81%を占め²⁾、おもちゃ、針、ビーズ、筆記具のキャップなどが続く。小児では、胸部X線で写る気道異物は11%に過ぎず、17%は正常であったと報告³⁾があるので身体所見を注意深く取ることが重要である。診断、除去は、全身麻酔下に硬性気管支鏡を用いて行うことが一般的とされてきたが、小児でも軟性気管支鏡で多くの場合摘出可能との報告もある³⁾。また、診断にCT、バーチャル気管支鏡⁴⁾を用いることが増えている。

成人の下気道異物は、疾患や加齢による喉頭反射の低下に伴い、年齢が高くなるほど増加する。最も多いのは、歯冠（図1）、差し歯などの義歯で、他には釘、針などの金属や、魚骨、木の実・種（図2）、食物などがある。

歯科治療中の場合や、作業中の釘の誤嚥は、多くは局所麻酔下に軟性気管支鏡での摘出が可能である。意識障害がある場合は、診断が困難で、誤嚥からの時間が長くなり、摘出が難しいことがある。それでも、多くは軟性気管支鏡での対応が可能であるが、異物が大きく、時間が経っている場合などでは、成人でも硬性気管支鏡での処置を要する場合がある⁵⁾。

気管・気管支の損傷をきたした場合は、外科的に開胸術での摘出が必要となる。

2 軟性気管支鏡による摘出

局所麻酔、血管確保の後、fentanyl+midazolamなど鎮静薬を静脈投与する。できるだけ鉗子口径の大きい、処置用の気管支鏡を用いる。

外径8.0～9.0mm程度の太めの気管挿管下に気管

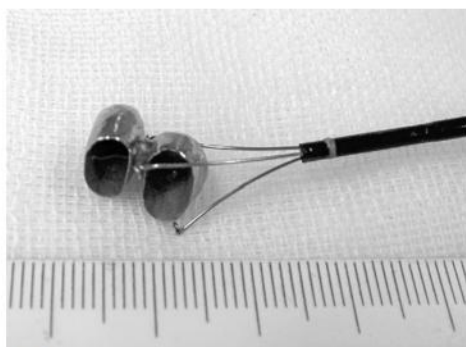


図1 歯冠（三脚鉗子で摘出）



図2 梅干しの種

支鏡処置を行うことが奨められる。気管支鏡ガイド下に、経口的に挿管するとよい。

異物は右主気管支か中間気管支に落ちていることが多い。患者の呼吸状態がよければ、第2、第3の異物がないかどうか、他の枝、反対側も観察する。

義歯、釘、針の場合、突起金属が気管支粘膜に食い込んでいないかどうか、末梢側の状況はどうなっているか観察する。経過の長い異物の場合、肉芽を形成していることが多く、生検鉗子などを用いて除去する。次に、気管支鏡で吸引をかけて、異物が動くようなら、ゆっくり下部気管まで引き寄せる。

吸引で動かない場合、異物が金属であれば、生検鉗子や把持鉗子で牽引し、異物が気管支から外れるかをみる。回数を重ねて牽引をかけることで、多くは引き寄せることができる。その際、気道粘膜を傷つけないように注意する。異物と気管支が離れずに動かない場合や出血が多いときは、硬性気管支鏡に切り替える。

食物や木の実などでは、生検鉗子で挟むと砕けてより末梢に落ちる可能性があるため、できるだけ愛護的に摘出を試みる。異物が大きめの場合はバスケット鉗